

SEMINÁRIO 3

Recycle Rush

Práticas Aplicadas e Avaliação de Resultados

Testes com Crianças · Resultados · Análise Crítica

Implementação das Ações

01

Teste com as Crianças

A intervenção foi aplicada com 4 crianças de 10 a 12 anos. O grupo participou de uma sessão prática de aproximadamente 10 minutos com o Recycle Rush.

02

Questionário Pré-Jogo

Aplicado um questionário com 4 perguntas (papel, plástico, casca de banana, metal) sobre em qual lixeira cada item deveria ser descartado.

03

Sessão de Jogo Mediada

As crianças jogaram por cerca de 10 minutos. A equipe acompanhou de perto e ajudou a passar as fases mais difíceis, já que era a primeira experiência delas com o jogo.

04

Questionário Pós-Jogo

As mesmas 4 perguntas foram refeitas após o jogo, em formato de competição entre duplas, para comparar a retenção de conteúdo antes e depois da intervenção.

Perfil dos Participantes



4 crianças, de 10 a 12 anos



Questionário de 5 perguntas sobre separação de resíduos



Primeira experiência da maioria com jogos no computador



Sessão de jogo de aproximadamente 10 minutos



Equipe auxiliou nas fases mais difíceis durante o jogo



Reaplicação das perguntas em formato competitivo, em duplas

Resultados: Antes e Depois do Jogo

Questionário de separação de resíduos aplicado a 4 crianças (10-12 anos), antes e depois da sessão de jogo

Em cada célula: resultado Antes → Depois do jogo

Criança	 Papel	 Plástico	 Banana	 Metal
Pedro 12 anos	✗ → ✓	✗ → ✓	✓ → ✓	✗ → ✓
Daniel 12 anos	✗ → ✓	✗ → ✓	✗ → ✓	✗ → ✓
Laura 10 anos	✓ → ✓	✗ → ✓	✗ → ✓	✗ → ✓
Danieli 12 anos	✓ → ✓	✗ → ✗	✗ → ✓	✗ → ✗

13 de 16 respostas corretas após o jogo, contra apenas 4 de 16 antes.

Evolução do Aprendizado por Categoria

25%

acertos antes do jogo



90%

acertos depois do jogo

Taxa geral de acertos
nas 4 perguntas, com as 4 crianças



Papel

50% → 100%



De 2 para 4 crianças acertando



Plástico

0% → 75%



A maior dificuldade do grupo antes
do jogo



Casca de Banana

50% → 100%



Categoria mais lembrada mesmo
antes do jogo



Metal

0% → 80%



De 0 para 4 crianças acertando



Aprendizado Progressivo

As crianças lembravam de uma ou outra lixeira antes do jogo. Conforme jogaram, foram entendendo qual lixeira correspondia a cada resíduo.



Mecânica do Jogo

O grupo teve mais dificuldade na mecânica do jogo, possivelmente por não estar habituado a jogar no computador.



Faixa Etária e os Mobs

A faixa etária prevista era de 6 a 10 anos, mas o teste foi com crianças de 10 a 12. Os "mobs"/inimigos do jogo dificultaram, já que era a primeira experiência delas.

Sustentabilidade da Intervenção

01

Tutorial Inicial

Adicionar um tutorial inicial para que as crianças possam mexer e entender a mecânica do jogo antes de começar as fases avaliadas.

02

Ajuste de Dificuldade

Facilitar as fases mais difíceis e os "mobs"/inimigos, que dificultaram a experiência das crianças por ser o primeiro contato com o jogo.

03

Faixa Etária Revista

Reavaliar a faixa etária do jogo. Era prevista de 6 a 10 anos, mas o teste com crianças de 10 a 12 anos mostrou que ajustes ainda são necessários.

04

Expansão e Acompanhamento

Com tutorial e fases ajustadas, o jogo se torna viável para aplicação em mais turmas, mantendo a avaliação pré/pós como métrica de resultado.

Aprendizados do Teste



Retenção de conteúdo aumentou de 25% para 90% de acertos



Competitividade em duplas melhorou as respostas finais



Mecânica do jogo e mobs dificultaram quem não tinha experiência



Adicionar tutorial inicial de mecânica antes das fases avaliadas



Facilitar fases iniciais para reduzir a curva de aprendizado



Revisar faixa etária recomendada (atualmente 6-10 anos)

Conclusão

O jogo educativo Recycle Rush **demonstrou eficácia** no ensino de separação de resíduos, elevando a taxa de acertos de **25% para 90%** após apenas 10 minutos de interação.



Aprendizado efetivo

As crianças internalizaram as cores das lixeiras por meio do contexto lúdico e competitivo do jogo.



Ajustes necessários

Tutorial e fases mais acessíveis tornarão o jogo adequado a iniciantes no ambiente digital.



Potencial de expansão

Com melhorias de usabilidade, o projeto tem potencial para impactar escolas e comunidades em escala maior.



Recycle Rush

De 25% para 94% de acertos: aprendizado em ação

Obrigado!

Abner Juda · Gustavo Mena · Pedro Knies · Davi Teixeira · Robert Cesar

UNIVALI - Kobrasol | Educação Ambiental